

SSPA模擬4（第三次呈分試終極全真·75分鐘）

P6 下學期 · 75 分鐘 · 滿分 100 分 · 第三次呈分試格式

考試範圍：L21-L29（圓面積、百分數應用、方程、圖表、速率、排水法、立體截面）

考試格式：Section A MC（10題×3分）+ Section B 計算（8題×5分）+ Section C 應用（3題×10分）

陷阱分佈：□ T1-T10 全覆蓋，模擬真卷陷阱密度

目標：80+ 分 = A grade · 65-79 分 = B grade · 50-64 分 = C grade

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

得分：_____

SSPA 模擬考試（四） — 第三次呈分試終極全真

時間：75 分鐘 | 滿分：100 分 | 共三部分

Section A：多項選擇題 Multiple Choice (10 題 × 3 分 = 30 分)

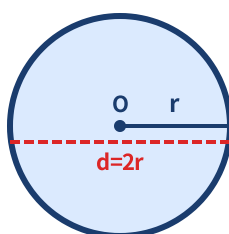
指示：選出正確答案，把答案字母填在右邊方格內。每題只有一個正確答案。

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
A1	一個圓的半徑是 7 cm，它的面積是？（ $\pi = \frac{22}{7}$ ） A. 44 cm ² B. 154 cm ² C. 308 cm ² D. 616 cm ²		
A2	一件商品標價 \$250，打八折後再減 \$20，最終售價是？ A. \$160 B. \$170 C. \$180 D. \$200		
A3	解方程：3(x + 2) = 21，x = ？ A. 3 B. 5 C. 6 D. 7		
A4	以下哪一個是正方體的正確展開圖？ A. 7個正方形排成一字形 B. 5個正方形十字形 C. 6個正方形十字形（上1中4下1） D. 3個正方形三角形排列		
A5	一個長方體容器底面積 200 cm ² ，水位從 15 cm 升至 21 cm。放入物體的體積是？ A. 1200 cm ³ B. 1800 cm ³ C. 3000 cm ³ D. 4200 cm ³		
A6	小明以 60 km/h 行駛 2 小時，再以 80 km/h 行駛 1.5 小時。總行程距離 = ？ A. 180 km B. 210 km C. 240 km D. 270 km		
A7	一個圓柱體沿垂直方向切開，截面是？ A. 圓形 B. 橢圓形 C. 長方形 D. 三角形		
A8	半圓的半徑是 10 cm，它的周長是？（ $\pi = 3.14$ ） A. 31.4 cm B. 41.4 cm C. 51.4 cm D. 62.8 cm		
A9	圖中複合圖形由一個長方形和一個半圓組成。長方形長 14 cm、闊 10 cm，半圓的直徑等於長方形的闊。整個圖形的面積約是？ A. 140 cm ² B. 179 cm ² C. 219 cm ² D. 240 cm ²		
A10	一個圓的圓周是 62.8 cm，它的面積是？（ $\pi = 3.14$ ） A. 125.6 cm ² B. 314 cm ² C. 628 cm ² D. 942 cm ²		

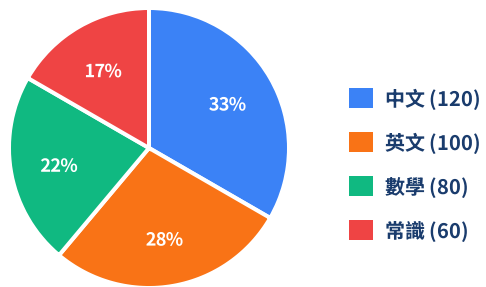
Section B : 計算題 Calculation (8 題 $\times$ 5 分 = 40 分)

指示：寫出所有計算步驟。只寫答案不給步驟分。每題步驟 3 分，答案 2 分。

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
B1	計算以下利潤問題：成本 \$320，以賺 25% 的價格出售。售價是多少？如果之後打九折，最終利潤率是多少？		
B2	解方程組： $2x + y = 13$ $x - y = 2$ 求 x 和 y 的值。		
B3	一個複合圖形由一個大半圓和一個小半圓組成 (如圖)。大半圓半徑 8 cm，小半圓半徑 4 cm。求整個圖形的面積和周長。($\pi = 3.14$)		
B4	圓形圖顯示 40 名學生的課外活動選擇：足球 35%、籃球 25%、游泳 20%、其他 20%。 (a) 各項活動各有多少人選擇？ (b) 足球比籃球多多少人？		
B5	一個長方體容器長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm。初始水位 20 cm。放入一個體積 5000 cm^3 的物體 (完全浸沒)。 (a) 有水溢出嗎？如有，溢出多少？ (b) 如果沒有溢出，最終水位是多少？		
B6	甲、乙兩車同時從 A、B 兩地相向而行。甲車速率 70 km/h，乙車速率 50 km/h。兩地相距 360 km。 (a) 幾小時後兩車相遇？ (b) 相遇時甲車行了多少 km？		
B7	一個圓的半徑是 $r \text{ cm}$ 。如果半徑增加 50%，新圓的面積是原來圓面積的多少倍？		
B8	一個正方體 (邊長 10 cm) 放在一個長方體容器 (長 50 cm、闊 40 cm、高 25 cm，初始水位 15 cm) 中完全浸沒。求水位上升的高度。		



(B3 參考圖：複合半圓形)



(B4 參考圖：課外活動圓形圖)

Section B 得分：_____ / 40

Section C：應用題 Application (3 題 × 10 分 = 30 分)

指示：詳細寫出解題過程。步驟分：列式 3 分、計算 4 分、答案 2 分、驗算 1 分。

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
C1	【綜合應用：百分數＋圓面積＋排水法】 一個圓柱形水箱（底半徑 20 cm，高 80 cm）裝了 75% 的水。放入一個半徑 8 cm 的實心鐵球（完全浸沒）。（取 $\pi = 3.14$，球體公式 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$） (a) 水箱原有水多少 cm^3？（2分） (b) 鐵球體積是多少？（2分） (c) 放入鐵球後水位升高多少 cm？（3分） (d) 水會溢出嗎？如有，溢出多少 cm^3？（3分）		
C2	【綜合應用：速率＋圖表＋方程】 下圖顯示一輛車從 A 城到 C 城的行程（經 B 城停留）。 A→B：120 km，速率 80 km/h B 停留：30 分鐘 B→C：速率 60 km/h，比 A→B 多用 30 分鐘 (a) A→B 用了多少時間？（2分） (b) B→C 的距離是多少？（3分） (c) 全程平均速率是多少 km/h？（3分） (d) 如果全程用 x km/h 的均速行駛，總時間不變。列出方程並求解 x。（2分）		
C3	【綜合應用：立體截面＋摺紙圖樣＋複合體積】 一個正方體紙盒（邊長 12 cm），沿對角線切開。求： (a) 切開後的截面是什麼形狀？畫出並標明尺寸。（3分） (b) 切開後得到的兩個立體各是什麼形狀？每個的體積是多少？（3分） (c) 畫出這個正方體的一種正確展開圖（標明各邊尺寸）。（2分） (d) 如果把這個切開的半個正方體（三角柱）放入一個長 20 cm、闊 15 cm、水位 10 cm 的水箱中完全浸沒，水位會升到多少？（2分）		

Section C 得分：_____ / 30

總分 Summary

Section A：/30 Section B：/40 Section C：/30 **總分：/100**

等級 Grade	分數範圍	SSPA 對應	建議
A (優異)	85-100	Band 1 穩入	保持水準，重點攻克極限題
B (良好)	70-84	Band 1 邊緣	複習陷阱題，提升應用題

C（合格）	55-69	Band 2 穩入	強化基礎計算，多做 MC
D（待改善）	40-54	Band 2-3 之間	回歸基本概念，大量基礎練習
E（需努力）	0-39	需要大幅改善	建議 1 對 1 補底，重溫核心 KP

— 全卷完 —

模擬考試 — 答案參考（課堂檢討用）

題號	答案	分數	陷阱備註
A1	B (154 cm^2)	3	πr^2 不是 $2\pi r$
A2	C (\$180)	3	八折= $\times 0.8$ ，不要用 $1-0.8$
A3	B ($x=5$)	3	先展開括號
A4	C (十字形6面)	3	7個面不可能摺成立方體
A5	A (1200 cm^3)	3	用 $(21-15)$ 不是直接用 21
A6	C (240 km)	3	$2 \times 60 = 120$, $1.5 \times 80 = 120$
A7	C (長方形)	3	垂直切圓柱=長方形截面
A8	C (51.4 cm)	3	$\pi r + 2r = 31.4 + 20 = 51.4$
A9	B (約 179 cm^2)	3	矩形+半圓面積
A10	B (314 cm^2)	3	先由C求r, 再求A